

・漸化式で定められる数列の極限

(例1) $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + 2$ によって定められる

数列 $\{a_n\}$ の極限を求めよ。

$$a_{n+1} - 3 = \frac{1}{3}(a_n - 3)$$

$$a_n - 3 = (a_1 - 3) \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$\therefore a_n = -2 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} + 3$$

よって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$$

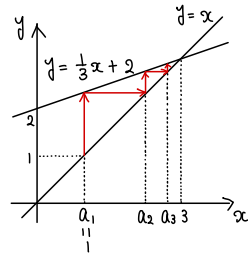
(参考)

数列 $\{a_n\}$ の極限值 α が存在するならば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

であるから

$$\alpha = \frac{1}{3}\alpha + 2 \quad \therefore \alpha = 3$$



(例2) $a_{n+1} = 2a_n - 1$ によって定められる数列 $\{a_n\}$ の極限を

次の各場合について求めよ。

(1) $a_1 = 2$ (2) $a_1 = 1$ (3) $a_1 = 0$

$$a_{n+1} - 1 = 2(a_n - 1)$$

$$a_n - 1 = (a_1 - 1) \cdot 2^{n-1}$$

(1) $a_n = 2^{n-1} + 1$ (よ) (2) $a_n = 1$ (よ) (3) $a_n = -2^{n-1} + 1$ (よ)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

